COMPONENTE CURRICULAR:	Comunicação de Dados
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

1. Praticando CIDR e Máscaras de Tamanho Variado

O CIDR define o comprimento do prefixo da rede em bits. Abaixo, a conversão das notações para binário e decimal:

- **10.2.1.14/12**:
  - Binário: 11111111.11110000.00000000.00000000
  - Decimal: 255.240.0.0
- **172.20.5.10/24**:
  - Binário: 11111111.11111111.11111111.00000000
  - Decimal: 255.255.255.0
- **192.168.5.65/26**:
  - Binário: 11111111.11111111.11111111.11000000
  - Decimal: 255.255.255.192
- **200.135.1.14/22**:
  - Binário: 11111111.11111111.11111100.00000000
  - Decimal: 255.255.252.0
- **143.107.7.65/20**:
  - Binário: 11111111.11111111.11110000.00000000
  - Decimal: 255.240.0.0
- **192.168.2.128/28**:

- Binário: 11111111.11111111.11111111.11110000
- Decimal: 255.255.255.240

---

2. Cálculo de Endereço de Rede

Com base no cruzamento lógico (AND) entre o IPv4 e a Máscara , os endereços de rede são:

- **IP 10.0.5.47 | Máscara 255.255.255.0**: Rede 10.0.5.0
- **IP 172.16.15.200 | Máscara 255.255.255.128**: Rede 172.16.15.128
- **IP 192.168.10.14 | Máscara 255.255.255.192**: Rede 192.168.10.0
- **IP 192.168.1.128 | Máscara 255.255.255.128**: Rede 192.168.1.128
- **IP 200.135.7.70 | Máscara 255.255.255.252**: Rede 200.135.7.68

---

3. Verificar se as máquinas estão na mesma Rede

Análise da conectividade local entre Host 1 e Host 2:

- **192.168.2.14 e 192.168.2.129 (Masc: 255.255.255.0)**: **Sim**. Ambos pertencem à rede 192.168.2.0.
- **10.0.0.14 e 10.0.0.129 (Masc: 255.255.255.128)**: **Não**. O primeiro está na rede 10.0.0.0 e o segundo na 10.0.0.128.
- **172.16.18.50 e 172.16.18.254 (Masc: 255.255.0.0)**: **Sim**. Ambos pertencem à rede 172.16.0.0.
- **172.16.10.5 e 172.16.12.3 (Masc: 255.255.252.0)**: **Não**. O primeiro está na rede 172.16.8.0 (que vai até .11.255) e o segundo está na 172.16.12.0.

---

4. Identificação do número de Hosts por rede

Cálculo baseado na fórmula $2^n - 2$ (onde n é o número de bits de host):

- **255.255.255.128**: 126 hosts

- **255.255.255.224**: 30 hosts
- **255.255.255.240**: 14 hosts
- **255.255.255.248**: 6 hosts
- **255.255.255.252**: 2 hosts
- **255.255.0.0**: 65.534 hosts

---

5. Hosts por Máscara CIDR

Número de endereços válidos para dispositivos em cada prefixo:

- **/26**: 62 hosts
- **/27**: 30 hosts
- **/28**: 14 hosts
- **/30**: 2 hosts
- **/23**: 510 hosts
- **/16**: 65.534 hosts

---

6. Subdivisão de Rede (Subnetting)

Para a rede 192.168.100.0/24 subdividida em 2 redes iguais:

- **a) Nova máscara de sub-rede**: 255.255.255.128 (ou /25).
- **b) Endereços de rede criados**: 192.168.100.0 e 192.168.100.128.

---

7. Identificação de problemas

Análise dos dispositivos na rede do RH:

- **Máquina com problema**: **Máquina C**.

- **Identificação**: O IP da Máquina C (192.168.1.130) pertence a uma sub-rede diferente da do Gateway (192.168.1.1) devido à máscara 255.255.255.128. Além disso, há um conflito de endereço MAC entre as máquinas **A** e **D** (00:AB:CD:EF:12:34).

- **Correção**: Alterar o IP da Máquina C para um endereço dentro do intervalo 192.168.1.2 a 192.168.1.126 e garantir que cada interface de rede possua um endereço MAC exclusivo para evitar conflitos na camada 2.